

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
M.Sc. Sergio Arriola Valverde
Ing. Anibal Ruiz Barquero
Ing. Luis Miguel Esquivel Sancho
II Semestre 2018
Primer Examen Parcial
1 de septiembre de 2018

Total de Puntos:	80
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Pregunta 1	de 9
Pregunta 2	de 7
Pregunta 3	de 7
Pregunta 4	de 8
Problema 1	de 29
Problema 2	de 20

Respuesta Corta

31 Pts

Debe justificar todas sus respuestas a las preguntas. Para ello utilice el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Considere el circuito que se muestra en la figura 1:

9 Pts

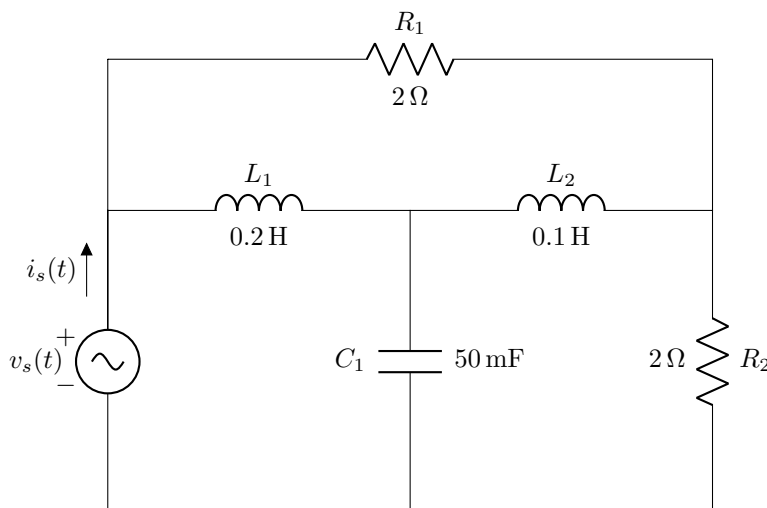


Figura 1: Circuito para la pregunta 1

Si $v_s(t) = 5 \sin(10t - 60^\circ)$ V, Determine:

- a) La impedancia de los elementos: R_1 , R_2 , L_1 , L_2 y C_1 .

2 Pts

Respuesta:

- $Z_{R_1} = 2 \Omega$
- $Z_{R_2} = 2 \Omega$
- $Z_{L_1} = j2 \Omega$
- $Z_{L_2} = j1 \Omega$
- $Z_{C_1} = -j2 \Omega$

- b) La impedancia equivalente vista por la fuente de tensión.

4 Pts

Respuesta:

▪ $Z_{eq} = \frac{8}{5} - j\frac{4}{5} \Omega$

- c) La corriente $i_s(t)$.

3 Pts

Respuesta:

▪ $i_s(t) = 2,8 \cos(10t - 123,43^\circ) A$

2. Considere el circuito que se muestra en la figura 2:

7 Pts

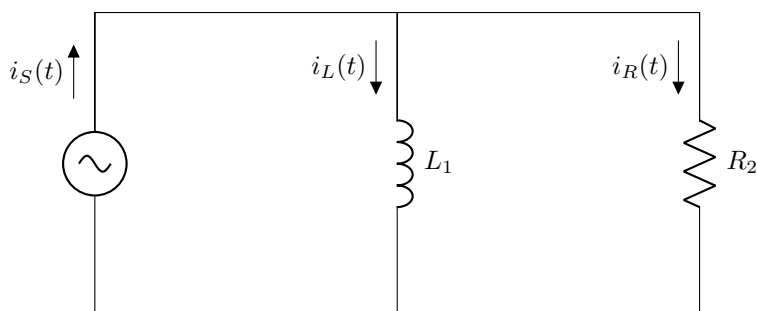


Figura 2: Circuito para la pregunta 2

Las corrientes del circuito están definidas por:

- $i_S(t) = I_S \cos(\omega t + \theta_S)$ A
- $i_L(t) = I_L \cos(\omega t + \theta_L)$ A
- $i_R(t) = I_R \cos(\omega t + \theta_R)$ A

a) Determine el valor de I_L si $I_S = \sqrt{34}$ e $I_R = 3$.

3 Pts

Respuesta:

- $I_L = 5$ A

b) Considerando los valores de I_S , I_L e I_R obtenidos en el punto anterior, calcule los ángulos θ_S e θ_R si $\theta_L = 10^\circ$

4 Pts

Respuesta:

- $\theta_S = 40,96^\circ$
- $\theta_R = 100^\circ$

3. Considere la onda de tensión $v_s(t)$ que se muestra en la figura 3:

7 Pts

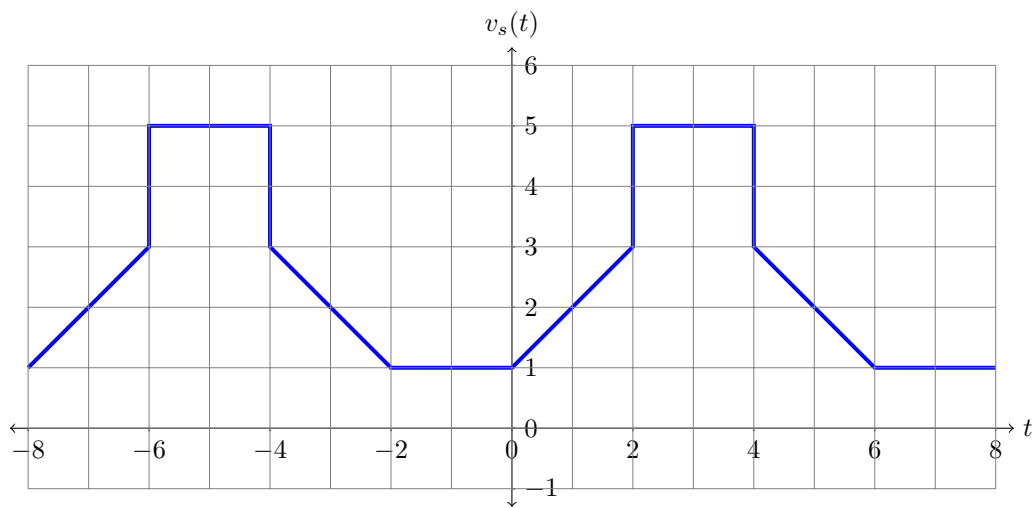


Figura 3: Gráfica de la onda $v_s(t)$ para la pregunta 3

Si $v_s(t)$ representa la tensión aplicada en las terminales de una resistencia de carga $R_L = 5\Omega$, Determine:

a) El valor efectivo de la tensión $v_s(t)$.

5 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare V_s = \frac{\sqrt{78}}{3} = 2,94 V_{rms}$$

b) La potencia promedio consumida por la resistencia R_L

2 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare P = \frac{26}{15} = 1,73 W$$

4. Considere el circuito que se muestra en la figura 4:

8 Pts

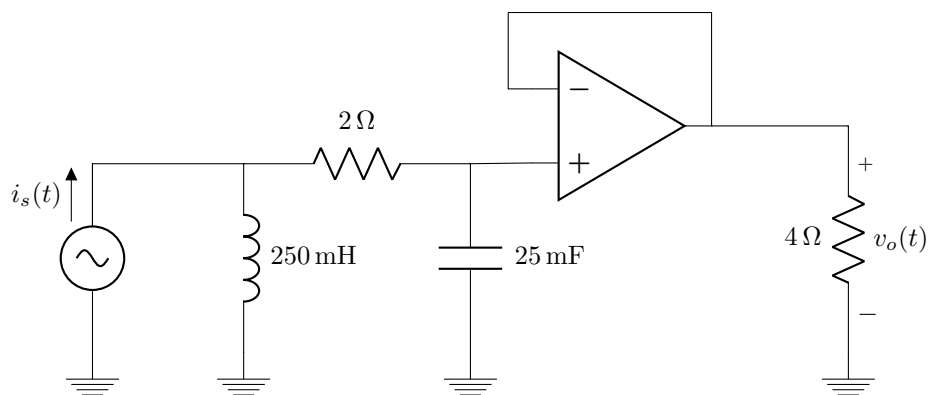


Figura 4: Circuito para la pregunta 4

Si la corriente de la fuente es:

■ $i_s(t) = -500 \cos(10t - 45^\circ) \text{ mA}$

a) Determine la potencia compleja que entrega la fuente $\mathbf{S}_{source}$.

4 Pts

Respuesta:

■ $\mathbf{S}_{source} = 250,48 + j500,86 \text{ mVA}$

b) Calcule la potencia compleja que consume la resistencia de carga de 4Ω

4 Pts

Respuesta:

■ $\mathbf{S}_R = 500 + j0 \text{ mVA}$

Problemas

Problema 1 Análisis de Circuitos en CA

29 Pts

Considere el siguiente circuito de la figura 1.1:

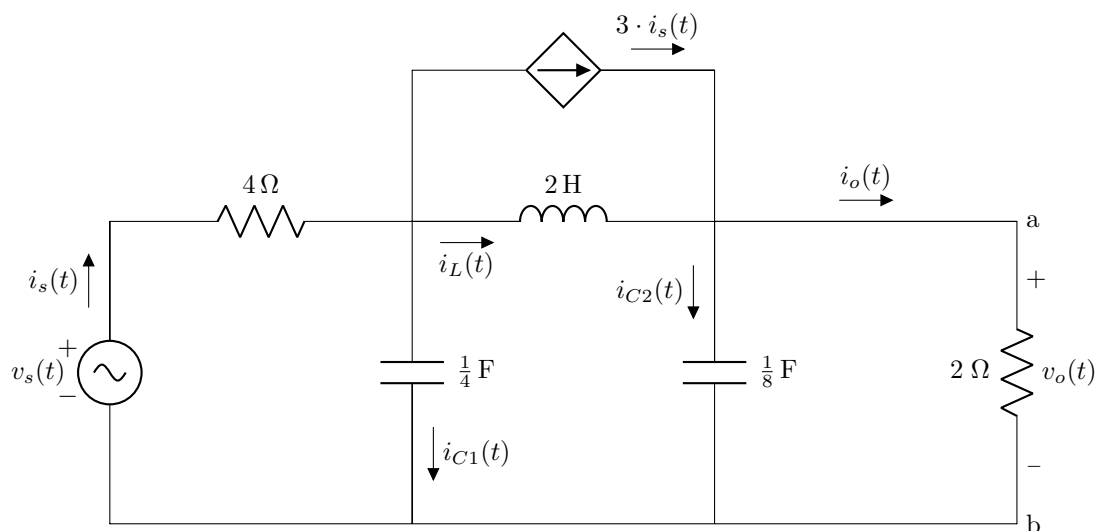


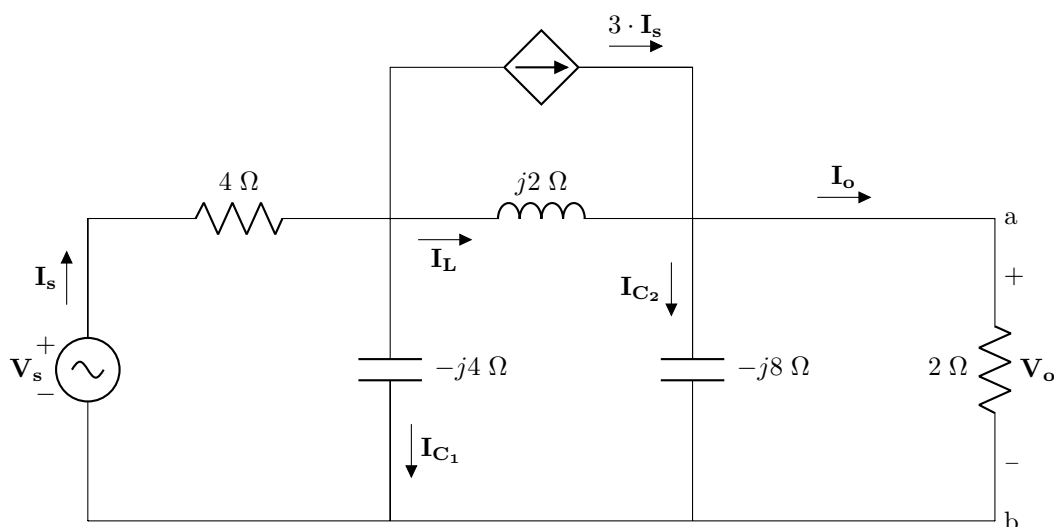
Figura 1.1: Circuito para problema 1

Si la onda de tensión de la fuente independiente es $v_s(t) = A \cos(\omega t) V$, determine:

- 1.1. La representación del circuito en el dominio fasorial.

1 Pt

Respuesta:



- 1.2. La amplitud de la fuente A que produce que $V_o = -\frac{240}{109} - j\frac{72}{109} V$. Considere que la frecuencia angular de la fuente es $\omega = 1 \text{ rad/s}$.

7 Pts

Respuesta:

- $A = 12$

1.3. Las corrientes fasoriales: $\mathbf{I}_O$, $\mathbf{I}_S$, $\mathbf{I}_{C1}$, $\mathbf{I}_{C2}$, $\mathbf{I}_L$. Asuma que $A = 12$ y $\omega = 1$ rad/s.

6 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{I}_S = 1,84\angle 68,01^\circ \text{ A}$
- $\mathbf{I}_{C1} = 2,87\angle 53,57^\circ \text{ A}$
- $\mathbf{I}_{C2} = 0,29\angle -73,7^\circ \text{ A}$
- $\mathbf{I}_L = 6,5\angle -118,3^\circ \text{ A}$
- $\mathbf{I}_O = 1,15\angle -163,3^\circ \text{ A}$

1.4. La impedancia de carga $\mathbf{Z}_L$ que al conectarse entre las terminales $a - b$ (en sustitución de la resistencia de 2Ω), consuma la máxima cantidad de potencia promedio del circuito de la figura 1.1. Asuma que $A = 12$ y $\omega = 1$ rad/s.

7 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{Z}_L = 2,29\angle 103,24^\circ \Omega$

1.5. La potencia compleja consumida por una carga $\mathbf{Z}_L = 1 + j\Omega$ al conectarse entre las terminales $a - b$ (en sustitución de la resistencia de 2Ω).

8 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{S}_L = 3,84\angle 45^\circ \text{ VA}$

Problema 2 Análisis de potencia en circuitos con CA

20 Pts

Una empresa exportadora de granos para el año 2018, desea llevar a cabo la integración de motores para el secado y tostado de granos, no obstante el ingeniero encargado del proyecto modela el circuito de interconexión según el circuito mostrado en la figura 2.1.

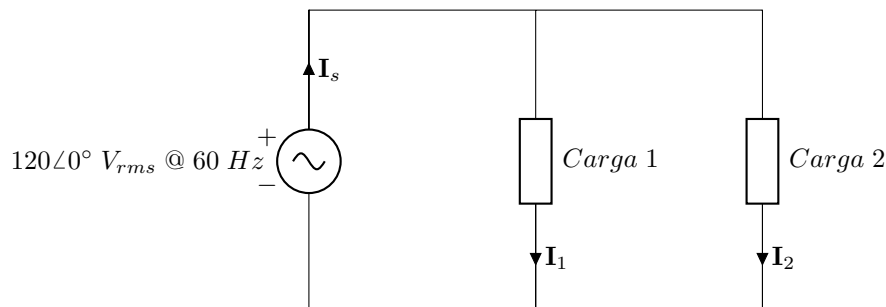


Figura 2.1: Circuito para problema 2

Para adelantar el diseño, el ingeniero contacta a la empresa que traerá los motores y le proporcionan las siguientes especificaciones técnicas:

- La combinación de las cargas en paralelo (Carga 1 y Carga 2), consumen un total de 2,4 kW con un factor de potencia de 0,8 en atraso.
- La Carga 1 absorbe una potencia real de 1,5 kW con un factor de potencia de 0.707 en atraso.

En relación al escenario descrito, el ingeniero encargado del proyecto deberá tomar en cuenta las especificaciones técnicas y deberá hacer un análisis minucioso para garantizar una operación correcta de los motores y no hacer que la empresa incurra en gastos innecesarios.

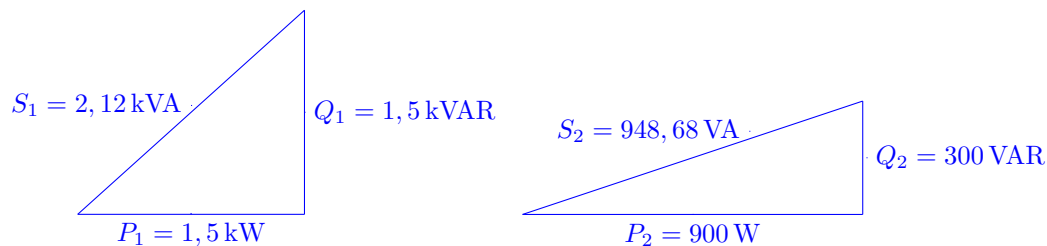
- 2.1. Determine la potencia compleja $\mathbf{S}$ y el factor de potencia de la Carga 2 indicando si la carga se encuentra en adelanto y retraso. 4 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{S}_2 = 948,68 \angle 18,43^\circ \text{ VA}$
- $f_{p2} = 0,9487 \downarrow$

- 2.2. Esboce los triángulos de potencia para la Carga 1 y 2. **Rotule de manera adecuada los ejes** 3 Pts

Respuesta:



- 2.3. Determine las corrientes eléctricas en notación polar para $\mathbf{I}_s$, $\mathbf{I}_1$ e $\mathbf{I}_2$. 3 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{I}_s = 25 \angle -36,87^\circ \text{ A}_{rms}$
- $\mathbf{I}_1 = 17,68 \angle -45^\circ \text{ A}_{rms}$
- $\mathbf{I}_2 = 7,91 \angle -18,43^\circ \text{ A}_{rms}$

- 2.4. Demuestre de manera analítica que la potencia compleja, real y reactiva se conservan, según el circuito eléctrico de la figura 2.1. 3 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{S}_{\text{fuente}} + \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 = 0$

- 2.5. Determine la resistencia e inductancia equivalente que resulta de llevar a cabo la combinación de la Carga 1 y 2 en paralelo. 3 Pts

Respuesta:

- $R = 3,84 \Omega$
- $L = 7,64 \text{ mH}$

- 2.6. Determine el rango y la tensión eléctrica del elemento que debe conectarse en paralelo para garantizar una compensación del factor de potencia en un rango de $0,90 < fp < 1$ en atraso.

4 Pts

Respuesta:

- $117,1 < C < 331,2 \mu F @ 120 V_{rms}$